Выделение сигналов на фоне помех

6.3. Линейная фильтрация Колмогорова–Винера. Согласованный фильтр

В.– Д.– *Программа:* Линейная фильтрация Колмогорова-Винера на основе минимизации дисперсии ошибки. Принцип ортогональности ошибки и наблюдения. Реализуемые линейные фильтры и уравнение Винера-Хопфа. Выделение сигнала из шума. Согласованный фильтр.

6.3.1. Минимизация дисперсии ошибки. Принцип ортогональности ошибки и наблюдения

В.– Д.–

Пусть x, y — центрированные совместно стационарные процессы, а $\hat{x}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(u) y(t-u)\,\mathrm{d}u$. Минимизируем $J = \langle [x(t) - \hat{x}(t)]^2 \rangle$. Вариация по h даёт

$$\langle e(t) y(t-\tau) \rangle = 0, \quad e = x - \hat{x}, \tag{6.3.1}$$

то есть ошибка ортогональна всему доступному линейному пространству наблюдений. Если бы корреляция с некоторым наблюдением оставалась, добавление его малого вклада могло бы уменьшить ошибку.

Определим $C_{xy}(\tau) = \langle x(t+\tau) y(t) \rangle$. Тогда нормальные уравнения

$$\int h(u) C_y(\tau - u)\,\mathrm{d}u = C_{xy}(\tau) \tag{6.3.2}$$

в некаузальном случае дают после преобразования Фурье

$$H_{\mathrm{nc}}(\omega) = \frac{S_{xy}(\omega)}{S_y(\omega)}. \tag{6.3.3}$$

Для $y = x + n$, некоррелированных x, n, имеем $H = S_x/(S_x + S_n)$: частоты с большим отношением сигнал/шум пропускаются лучше. Это оптимальность по среднеквадратичной ошибке *случайного сообщения*, а не максимум выходного отношения сигнал/шум для одного известного импульса. Минимальная ошибка $J_{\min} = C_x(0) - (2\pi)^{-1} \int |S_{xy}|^2 / S_y \,\mathrm{d}\omega$.

6.3.2. Реализуемые линейные фильтры и уравнение Винера–Хопфа

В.– Д.–

Реализуемый без предвидения фильтр использует только $u \geq 0$:

$$\int_0^{\infty} h(u) C_y(\tau - u)\,\mathrm{d}u = C_{xy}(\tau), \qquad \tau \geq 0. \tag{6.3.4}$$

Это уравнение Винера–Хопфа. Ортогональность требуется только к доступному прошлому. Поэтому нельзя просто обнулить отрицательную часть импульсной характеристики некаузального оптимума: оставшаяся часть в общем случае тоже должна измениться.

Смысл решения через спектральную факторизацию: представить $S_y = F F^*$, где F — устойчивый причинный минимально-фазовый формирующий фильтр с допустимым обратным. Деление наблюдения на F выбеливает его. Для белого входа

оптимальные веса равны корреляции с оцениваемым сообщением на доступных задержках; затем возвращаются к исходному наблюдению. Формально

$$H_c(\omega) = \frac{1}{F(\omega)} \left[\frac{S_{xy}(\omega)}{F^*(\omega)} \right]_+, \tag{6.3.5}$$

где $[\cdot]_+$ оставляет причинную часть обратного преобразования. Нужны условия существования факторизации и конечности ошибки. В дискретном конечномерном приближении задача становится линейной системой с ковариационной матрицей.

Для прогноза меняется взаимная корреляция желаемого будущего $x(t+T)$ с прошлым y; для сглаживания разрешаются также будущие данные. Причинное ограничение не является дополнительным шумом: оно ограничивает доступную информацию.

6.3.3. Выделение сигнала из шума. Согласованный фильтр

В.- Д.-

Пусть известный детерминированный импульс $s(t)$ действует на фоне стационарного шума со спектром $S_n(\omega) > 0$. На выходе линейного фильтра в выбранный момент t_0

$$s_o(t_0) = \frac{1}{2\pi} \int H(\omega) S(\omega) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t_0} \, \mathrm{d}\omega, \quad \sigma_o^2 = \frac{1}{2\pi} \int |H|^2 S_n \, \mathrm{d}\omega. \tag{6.3.6}$$

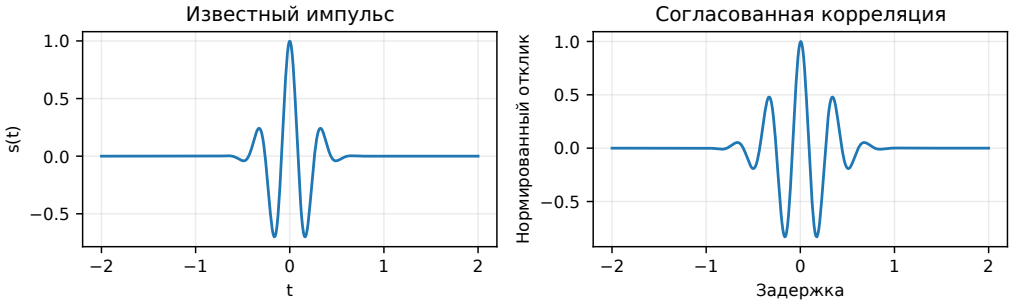
Применение Коши–Буняковского к $H\sqrt{S_n}$ и $S^* \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t_0}/\sqrt{S_n}$ показывает, что максимум $|s_o|^2/\sigma_o^2$ достигается при

$$H(\omega) = C \frac{S^*(\omega) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t_0}}{S_n(\omega)}, \qquad \mathrm{SNR}_{\max} = \frac{1}{2\pi} \int \frac{|S(\omega)|^2}{S_n(\omega)} \, \mathrm{d}\omega. \tag{6.3.7}$$

При белом шуме $S_n = N_0/2$ импульсная характеристика $h(t) \propto s(t_0 - t)$ для вещественного сигнала, а максимум SNR равен $2E_s/N_0$, $E_s = \int s^2 \, \mathrm{d}t$. Это коррелятор со сдвинутым обращённым шаблоном. Задержка t_0 должна позволять причинную реализацию конечного импульса; бесконечный шаблон не становится строго причинным одним названием.

В окрашенном шуме формула (6.3.7) задаёт оптимум *без ограничения причинности*. Обратное преобразование $1/S_n$ может иметь бесконечный хвост при отрицательных временах, который не устраняется конечной задержкой. Например, при $S_n = N[1 + \eta/(1 + \omega^2 \tau_c^2)]$, $N, \eta > 0$, оно содержит член $\propto -\exp[-\sqrt{1+\eta}|t|/\tau_c]$. Для приёма к заданному сроку надо учитывать доступный интервал наблюдений и причинную факторизацию/отбеливание, как в 6.3.2. Спектрально шумные компоненты подавляются, затем выполняется согласование.

Для гауссовского шума та же статистика возникает в отношении правдоподобий, поэтому пороговый согласованный приём оптимален для известного сигнала при заданном критерии обнаружения. При неизвестной фазе нужны квадратурный/энергетический вариант и соответствующее распределение статистики. Нормировка фильтра не меняет SNR, но меняет численный порог.



Короткий ответ / для повторения. Винер минимизирует среднюю ошибку случайного сообщения через ортогональность. Причинность ведёт к Винеру–Хопфу. Согласованный фильтр максимизирует SNR известного сигнала и в гауссовском шуме реализует статистику обнаружения.

На доске. Ортогональность, H_{nc}, причинное интегральное уравнение, H_{matched} и $2E/N_0$.

Вопрос для себя. Почему винеровский фильтр $S_x/(S_x+S_n)$ и согласованный S^*/S_n решают разные задачи?

Удобный вопрос. Можно оставить причинность: обрезание некаузального оптимума обычно не даёт причинного оптимального фильтра.

Источники. Биленко и соавт. [1], §5.8; MIT 6.432 [2], обнаружение и винеровская фильтрация; Wunsch [3], §6.1. Выводы ортогональности и SNR приведены полностью в принятой нормировке преобразования Фурье.

Литература

[1] И. А. Биленко, Ю. И. Воронцов, and С. П. Вятчанин. Введение в радиофизику, 2016. URL https://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_consp_print_1.pdf. МГУ, физический факультет. 204 страницы; выборочное чтение, прежде всего §§2.3.1 и 4.1–4.2.

[2] Gregory Wornell and Alan Willsky. Stochastic processes, detection and estimation: Recitations, 2004. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-432-stochastic-processes-detection-and-estimation-spring-2004/pages/recitations/. MIT OCW; материалы R10, R12, R13 и описания курса; проверено выборочно.

[3] Carl Wunsch. Inference from data and models: Wiener and kalman filters, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/12-864-inference-from-data-and-models-spring-2005/e19a413bc30bbe2976a88f4e57930df5_tsamsfmt2_6.pdf. MIT OCW, §6, печатные с.83–87; дискретная иллюстрация, не источник непрерывной формы Риккати.